

Experimentelle Untersuchungen über die sekundären Sexualcharaktere der Tritonen.

Von

Giovanni Bresca.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 4. April 1910.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Einleitung	403
II. Plan der Arbeit. Material	404, 405
III. Die Sexualcharaktere der Tritonen	406
IV. Die Regeneration der sekundären Sexualcharaktere der männlichen Tritonen (Kamm, Schwanzstreifen, untere Schwanzkante)	410
V. Einfluß der Kastration auf die sekundären Sexualcharaktere der Tritonen	412
a. Operationstechnik. Alter der Versuchstiere	412
b. Weibliche Kastraten	414
c. Männliche Kastraten	415
VI. Über die Bedeutung der Keimdrüse für die:	
a. Physiologische Regeneration von sekundären Sexualcharakteren	416
b. Reparative Regeneration von sekundären Sexualcharakteren (Kamm, Schwanzstreifen, untere Schwanzkante)	417
VII. Transplantationsversuche	419
a. Transplantation von Keimdrüsen	420
b. Transplantation von sekundären Sexualcharakteren (Rückenkamm, Schwanzstreifen, weibliche Rückenlinie).	420
VIII. Zusammenfassung.	428
IX. Literaturverzeichnis	429

I. Einleitung.

Zuerst hatte DARWIN die Sexualcharaktere der Tiere von der biologischen Seite beleuchtet und in der geschlechtlichen Zucht-

wahl den Ausgangspunkt für deren Entstehung zu finden geglaubt; obwohl die Kritik der späteren Jahre diese seine Theorie erschüttert hat, blieben die vielen Tatsachen, die er gesammelt hatte, für weitere Forschungen auf diesem Gebiete überaus wertvoll.

Die Physiologie der Sexualcharaktere hat jedoch erst in den letzten 30 Jahren wesentliche Fortschritte gemacht; als neben dem Studium des pathologischen Materials auch experimentelle Untersuchungen in weiterem Maße betrieben wurden.

Zuerst wurden derartige Experimente bloß von Physiologen im engeren Sinne und von Gynäkologen gepflegt; in den letzten Jahren ist jedoch auch auf Seite der Zoologen ein lebhaftes Interesse für die Fragen des Sexualdimorphismus und seiner Erforschung mittels der experimentellen Methode erwacht.

Einen großen Fortschritt bedeutete die Heranziehung niederer Tiere in den Kreis dieser Untersuchungen. Es zeigten sich dabei, was die Physiologie der Sexualcharaktere betrifft, große Verschiedenheiten im Tierreiche. Bei Lepidopteren fand man zum Beispiel, daß die Genitaldrüse keinen Einfluß auf die Entwicklung der übrigen Sexualcharaktere eines Individuums besitzt, daß eine Regeneration derselben auch bei Abwesenheit der Genitaldrüse erfolgt, wobei das Regenerat der normalen Bildung völlig gleichkommt (KOPEĆ, Experimentaluntersuchungen; MEISENHEIMER, Ergebnisse; ders., Flügelregeneration, OUDEMANS, Falter.)

Es stellte sich nun begreiflicherweise das Bedürfnis ein, die Abhängigkeitsverhältnisse der sekundären von den primären Sexualcharakteren an allen Tierklassen zu untersuchen, um dadurch zu einem zusammenhängenden Bilde dieser Verhältnisse zu gelangen.

Vorliegende Arbeit, die sich auf die Tritonen bezieht, wird zeigen, daß auch für diese Tiere die bei den höheren Wirbeltieren beobachteten fundamentalen Beziehungen zwischen der Genitaldrüse und den sekundären Geschlechtsmerkmalen Geltung haben. Auf eine besondere Eigentümlichkeit einiger Sexualcharaktere der männlichen Tritonen wird später hingewiesen werden.

II. Plan der Arbeit.

Zum Verständnis der dargestellten Versuche ist eine Beschreibung der dabei in Betracht kommenden Sexualcharaktere und ihres Regenerationsvermögens vorangestellt.

Darauf werden die Wirkungen der Kastration geschlechtsreifer

Tritonen behandelt, jedoch nur was ihre sekundären Sexualcharaktere betrifft. Anschließend wird die Regenerationsfähigkeit derselben an kastrierten Tieren geprüft.

Ein weiterer Teil der Arbeit umfaßt Transplantationsversuche mit Keimdrüsen und sekundären Sexualcharakteren.

Material.

Als Versuchsobjekt diente *Triton cristatus*, eine Species, die sehr ausgeprägte sekundäre Sexualcharaktere besitzt und sich andern Arten gegenüber auch in technischer Hinsicht als vorteilhafter erwies.

Neben der forma typica verwendete ich ebenso häufig Tiere der Subspecies *carnifex*, die, was die sekundären Sexualcharaktere betrifft, von den ersteren in unbedeutendem Maße abweichen.

Die Mehrzahl der Tiere stammte aus der Umgebung von Wien, ein Teil aus Brozzi bei Florenz, ein anderer aus Görz.

Die südlicheren Tiere, durchwegs der Subspecies *carnifex* angehörig, waren in der allgemeinen Körperfarbe heller; die Hochzeitsfarben (vielleicht deshalb) nicht so kräftig hervorstechend als bei den hier einheimischen. Die Hautanhänge waren aber, im Vergleich zu diesen, besser entwickelt.

Die Tiere wurden in Glaswannen gehalten, oder einzeln und zu zweien in Einsiedegläsern von etwa 2 l Inhalt.

Tiere derselben Versuchsart befanden sich beisammen in demselben Gefäß; wenn keine Möglichkeit der Verwechslung vorlag, wurden auch verschiedenerlei Tiere beisammen gehalten. Zur Winterszeit sollte den Tieren die Möglichkeit geboten werden, den Winterschlaf abzuhalten. Ich tat es nur bei Tieren, die mit Rücksicht auf den Versuch, dem sie dienten, mögliche Einhaltung der in der freien Natur bestehenden Verhältnisse zu erfordern schienen. Sie wurden in Terrarien untergebracht, die sich an einem frostfreien Orte befanden, und blieben hier vom November bis Anfang Februar.

Der Vergleich meiner normalen Kontrolltiere mit frisch eingefangenen Tieren überzeugte mich, daß ich in dieser Beziehung nicht immer genug getan hatte; die letzteren hatten (besonders zur Laichzeit) stets besser entwickelte Sexualcharaktere, als die von mir gepflegten.

Die Tiere wurden mit Regenwürmern, selten mit zerhacktem Pferdefleisch gefüttert.

III. Die Sexualcharaktere der Tritonen.

Nach den bisherigen Befunden läßt sich mit ziemlicher Sicherheit aussagen, daß in der Gruppe der Urodelen der Sexualdimorphismus viel schärfer ausgeprägt ist als bei den Anuren.

Wahre Hermaphroditen sind unter den Fröschen und Kröten keine Seltenheit; unter den eben metamorphosierten Fröschen sind zwitтерartige Formen gang und gäbe; diese Individuen sollen sich jedoch später zu Männchen entwickeln (PFLÜGER, Geschlechtsbestimmung). Es läge somit in diesem Falle eine »rudimentäre Protogynäcie« vor (R. HERTWIG, Untersuchungen. II.).

LEUCKART (Zeugung) gibt an, daß sich auch bei Tritonen, »nachdem die Keimdrüse das ursprüngliche Stadium geschlechtlicher Indifferenz überschritten hat, vorübergehend eine entschieden weibliche Tendenz zeigt, die sich durch eine lebhafte Entwicklung von großen, eizellenartigen Elementen in der peripheren Schicht der Keimdrüse geltend macht«.

Unter den erwachsenen Tritonen ist jedoch bisher nur ein echter Zwitter gefunden worden. A. v. la VALETTE ST. GEORGE hat ihn beschrieben (Zwitterbildung). Er gehört der Species *Triton taeniatus* zu; der Habitus ist männlich, Rücken- und Schwanzflosse gut entwickelt und lebhaft gefärbt. Im Innern neben dem Hoden jederseits ein Ovarium mit echten Eiern; es fehlt der Ovidukt. SPENGLER (Zwitterbildung) hat über 100 erwachsene männliche *Triton cristatus* zur Untersuchung ihrer Genitaldrüsen zerlegt, hat aber nie eine Zwitterbildung angetroffen.

Von allen Tritonen, die mir im Laufe dieser Versuche unter die Augen kamen, befand sich keines, dessen Geschlecht nicht schon äußerlich kenntlich gewesen wäre. Von über 100 konnte ich die Genitaldrüsen untersuchen; ich fand sie immer eingeschlechtlich. Auch bezüglich der übrigen primären Sexualcharaktere fand ich keine Mißbildung. Daß einzelne Färbungsmerkmale von *Triton cristatus*, die für die Tiere des einen Geschlechts charakteristisch sind, ausnahmsweise auch bei solchen des andern Geschlechts, aber weniger intensiv, auftreten, wird später erwähnt werden; diese Störung des Dimorphismus entspricht wohl jener leichten Art des Pseudohermaphroditismus secundarius (HALBAN, Entstehung), die HEGAR (Correlationen) mit Rücksicht auf den Menschen als »häufig« bezeichnet. Über die primären Sexualcharaktere wird das Nötige bei Besprechung der Kastration erwähnt werden.

Die sekundären Sexualcharaktere seien jedoch jetzt, soweit sie in dieser Arbeit behandelt wurden, ausführlicher besprochen.

Wenn wir das eben metamorphosierte Tier nach seinem Äußeren auf sein Geschlecht prüfen, bemerken wir, daß noch keinerlei sekundäre Geschlechtsunterschiede vorhanden sind. Alle Tiere tragen längs der Rückenmitte eine schwefelgelbe Linie, die sich auch auf die obere Schwanzkante und auf der Unterseite des Schwanzes bis zum Bauche fortsetzt, hier aber orangefarbig ist.

Die geschlechtsreifen Weibchen gleichen nun in ihrem Habitus fast ganz solchen jungen Tieren; ein im Tierreich häufiges Verhalten. Doch bleibt die gelbe Rückenlinie bei *forma typica* nur wenige Jahre nach erlangter Geschlechtsreife noch bestehen, während sie bei subsp. *carnifex* mehr minder deutlich persistieren kann.

Die untere Schwanzkante weiblicher Tiere, die in der Regel orangegelb ist, ist in manchen Fällen stellenweise dunkel pigmentiert; mir ist aber kein Tier unter die Augen gekommen, wo der dunkle Teil überwogen hätte.

Der Cloakenwulst ist beim Weibchen orangegelb gefärbt. Es kommt oft vor, daß in dessen Mitte sich einige dunkle Flecken befinden; der größte Teil des Wulstes ist jedoch in allen Fällen deutlich gelb. Er trägt auf der Außenseite eine reichliche Höcker-(Papillen-)Bildung.

Ein weiterer sekundärer Sexualcharakter der weiblichen Tiere ist die Tüpfelung mit weißen Punkten, die sich über die Hals-, Rumpf- und Schwanzseiten erstreckt und auch auf der Oberseite der Beine sich findet. Dieser Charakter ist, in schwächerer Ausbildung, manchmal auch an männlichen Tieren zu sehen.

Von den sekundären Sexualcharakteren der Männchen ist der Rücken- und Schwanzkamm und der weiße Schwanzstreifen am auffallendsten.

Der Kamm, eine Hautduplikatur mit gallertigem Bindegewebe als Stützlamelle im Innern, ist am Rande normalerweise tief ausgezackt, gesägt. Nach einer Unterbrechung an der Beckenregion setzt er sich auch auf dem Schwanzrücken fort, ist aber hier nicht gezackt, sondern nur gewellt. Er ist nur in der Brunstzeit in voller Entwicklung, erreicht die Höhe von 1,5 cm, sinkt nach jener Zeit ein; zur Winterszeit ist er 2—3 mm hoch, in manchen Fällen noch niedriger; bei ganz jungen Tieren kann er im Winter bis zur Unkenntlichkeit geschrumpft sein. Meine Versuchstiere waren durch-

wegs von mittlerem Alter; nur einige waren, nach der bedeutenderen Länge zu schließen, ziemlich bejahrt.

Bei diesen Tieren war also eine gänzliche Schrumpfung des Kammes zur Winterszeit ausgeschlossen. Der Kamm jüngerer Tiere trägt in seiner ganzen Länge, an der Kammschneide und an dessen Seiten zerstreut, das gelbe Pigment, das früher die Rückenlinie desselben Tieres gebildet hatte; speziell bei *carnifex* scheint sich dieser Zustand mehrere Jahre nach Bildung des Kammes erhalten zu können. Bei weiblichen Tieren ist nie eine Andeutung des Rückenkammes bemerkbar; alte Weibchen haben wohl meist keine Rückenlinie mehr, der Rücken bleibt aber in der Mitte ebenso wie am jüngeren Tiere eingesenkt.

Der weiße Schwanzstreifen des Männchens ist ebenfalls nur zur Laichzeit wohl entwickelt; zu dieser Zeit erstreckt er sich, von der Cloakenregion angefangen, bis an die Schwanzspitze; an der Schwanzwurzel ist er hellblau, im mittleren Teile leuchtend weiß, an der äußersten Schwanzspitze gelblichweiß.

Jüngere Tiere haben einen schwächeren Schwanzstreifen als ältere; ebenso ist auch der Rückenkamm bei jüngeren niedriger und einfacher gezackt. Daß diese Erscheinung im direkten Zusammenhange mit der von Jahr zu Jahr bis zum Maximum erfolgenden Vergrößerung der Hoden (Vermehrung der Hodenlappen) steht, ist nicht erwiesen, aber sehr wahrscheinlich.

Diese Sexualcharaktere sind aber selbst an gleichalterigen Tieren ungleich stark ausgebildet; scheinen in Übereinstimmung mit der Eigentümlichkeit der Sexualcharaktere der Wirbeltiere überhaupt in der Ausbildung sehr zu variieren. Für die individuellen Verschiedenheiten in der Ausbildung des Schwanzstreifens, der Marmorierung des Oberkopfes und der Bauchfärbung kann noch die von den meisten Autoren hervorgehobene starke Variabilität der Tritonen, speziell was Färbungsmerkmale betrifft, in Betracht gezogen werden.

Das Pigment, welches die weiße Binde am männlichen Schwanz hervorbringt, ist nach LEYDIG (Bedeckungen) das »Guanin«, das metallisch glänzende, irisierende Pigment, welches von bläulichem, weißem oder gelbem Schimmer ist. In nicht seltenen Fällen findet man auch bei weiblichen Tieren einen sehr schwachen Schwanzstreifen. Er ist als ein leicht zu übersehender bläulicher Reif (Schleier) ausgebildet; weiße oder gelbe Töne finden sich aber niemals. Mikroskopische Betrachtung zeigt die Übereinstimmung dieses Pigments mit dem vorerwähnten Guanin. Auch die Flecken und

Streifen von weißgelber Farbe, welche die Marmorierung des Oberkopfes zur Brunstzeit an den männlichen Tieren bewirken, dürften demselben Pigment zuzuschreiben sein.

Hervorzuheben ist noch, daß der Schwanzstreifen von Tieren mittlerer Größe auch zur Winterszeit noch immer deutlich erkennbar bleibt.

Weitere sekundäre Sexualcharaktere des Männchens sind die Färbung der unteren Schwanzkante und des Cloakenwulstes. Beide dieser Regionen sind braunschwarz oder schwarz; nicht ganz selten sind Ausnahmen in Betreff der Schwanzkante; der an der Schwanzspitze gelegene Endteil kann bräunlichgelb gefärbt sein. Viel seltener läßt sich dagegen ein Männchen finden, dessen Cloakenwulst nicht ganz schwarz, sondern gelb gefleckt wäre.

Vom männlichen Cloakenwulste sei noch erwähnt, daß er stark gewölbt und daß die Außenfläche glatt ist.

Die Oberlippensäume werden von den meisten Autoren als ein männliches Attribut hingestellt. Ich habe sie jedoch an weiblichen Tieren, besonders an *carnifex*, wiederholt in ebensolcher Ausbildung vorgefunden, wie an brünstigen Männchen. Der Rand dieser Hautlappen war allerdings nicht so stark pigmentiert wie bei den männlichen Tieren. Jedenfalls darf dieser Charakter dem vorerwähnten nicht als gleichwertig angesehen werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Färbung des Bauches: Die Grundfarbe des Bauches ist beim Männchen kräftig orange oder ziegelrot, beim Weibchen dagegen schwefelgelb oder blaßorange. Von dieser Regel gibt es aber zahlreiche Ausnahmen; die Tiere der Subspecies *carnifex*, besonders die südlichen Exemplare, zeigen in beiden Geschlechtern eine blasse Bauchfärbung.

Dagegen ist Marmorierung der Kopfoberseite bloß bei Männchen vorhanden, aber in sehr verschiedener Ausbildung anzutreffen. Außerhalb der Brunstzeit ist dieser Charakter sehr undeutlich.

Da, wie schon erwähnt, in dieser Arbeit der Einfluß der Kastration auf die Regeneration der sekundären Sexualcharaktere untersucht wird, muß ich hier die analogen Regenerationsprozesse an normalen Tieren (an den Kontrolltieren) besprechen. Um so mehr als mich eigne Versuche zu Berichtigungen einiger Angaben führten und diese, soweit es dem Zwecke dieser Arbeit entsprach, erweiterten.

IV. Regeneration sekundärer Sexualcharaktere männlicher Tritonen.

KAMMERER hat in seiner Arbeit: »Regeneration sekundärer Sexualcharaktere bei Amphibien«, auch unser Versuchstier, *Triton cristatus*, auf das Regenerationsvermögen seiner sekundären Sexualcharaktere geprüft.

Ich lasse hier die von ihm ermittelten Tatsachen, soweit sie für unsern Zweck in Betracht kommen, in gesperrtem Drucke folgen; daneben seien meine abweichenden oder neuen Befunde erwähnt.

Der gezackte, gesägte Rückenamm des Männchens regeneriert bei Amputation »möglichst nahe am Rumpf« in der früheren Farbe, nämlich braun, jedoch kerbsäbig.

Die Wiederholung dieses Versuches ergab mir das gleiche Resultat. Im 8. Monat nach der Kammamputation war das Regenerat noch kerbsäbig; da mir aber die Versuchstiere bald darauf eingingen, konnte ich nicht feststellen, ob diese Hypotypie eine definitive ist.

Der blauweiße Schwanzstreifen des Männchens regeneriert nach KAMMERER bei bloßer Abtragung der Haut der Schwanzseiten erst mit Eintritt der nächsten Brunstperiode, wenn die Operation im April stattgefunden hatte.

Ich konnte an Tieren, denen ich den Schwanzstreifen im Oktober und November abgetragen hatte, schon im Mai des folgenden Jahres das Vorhandensein eines deutlichen Regenerats feststellen. (Belegtiere: Nr. 61, 71.)

Aus diesem Versuche geht hervor, daß die Regeneration des weißen Pigments der Schwanzseiten zum größten Teil im Frühjahr stattfindet.

Der Angabe KAMMERERS¹⁾, daß bei Schwanzamputation auf dem Regenerat die weiße Binde ausbleibt, muß ich widersprechen: Ich erhielt wiederholt Schwanzregenerate mit unzweifelhaftem weißen Streifen.

(Belegtier a) 1907. 20. V. Schwanz $\frac{2}{3}$ amp.

24. XI. Schwanzregenerat 2 cm lang;
Schwanzbinde deutlich.

Nr. 60. }
Nr. 63. } 1908. 24. X. Schwanz $\frac{1}{2}$ amp.

1909. 27. IV. Auf dem Regenerat weiße Binde.

¹⁾ Dessen Versuche jedoch an älteren Exemplaren angestellt waren. —
HANS PRZIBRAM.

Nachstehend die Resultate meiner Versuche über die Regeneration der unteren Schwanzkante, die, wie schon erwähnt, beim Männchen schwarz ist.

a. Bei bloßer Amputation der unteren Schwanzkante mittels einer Schere ist die Narbe, die daraufhin gebildet wird, farblos, dann tritt eine sehr deutliche schwefelgelbe Färbung derselben ein.

Nr. 67. 1908. 2. XI. Untere Schwanzkante amputiert.

1909. 20. II. Narbe farblos, teilweise gelb.

14. V. hell schwefelgelb.

Eingegangen 1. VI. - -

Nr. 69. 1908. 6. XI. Untere Schwanzkante amputiert.

1909. 1. IV. Narbe gelb,

15. VI. - dunkel,

nur das proximale Drittel trägt eine schwefelgelbe Linie.

b. Bei Amputation des Schwanzes (meist zur Hälfte) ist die untere Kante des Regenerats zuerst farblos, dann dunkel; in einigen Fällen ganz schwarz (Nr. 60, 63).

Nach dem 4. Monat beginnt jedoch gelbes Pigment das schwarze zu verdrängen, zuerst am distalen Teile des Regenerats, nach und nach aber auch gegen die Basis des Regenerats.

Der Stumpf des früheren Schwanzes ist, was die Färbung der unteren Kante betrifft, unverändert geblieben.

Die diesbezüglichen Belegtiere sind:

Nr. 60. } ♂ 1908. 24. X. Schwanz $\frac{1}{2}$ amput.
Nr. 63. }

Die Färbung der unteren Kante des Schwanzregenerats war bei:

	Im Februar 1909	April	Juni
Nr. 60	schwarz		teilweise gelb
- 63	-	teilweise gelb	schwefelgelb, basal noch dunkel

Im Juli gingen die Tiere ein und wurden konserviert. Die untere Kante des Regenerats von Nr. 60 ist schwarz; von Nr. 63 fehlt der größte Teil des Regenerats; der vorhandene Teil desselben ist an der unteren Kante schwarz.

Zehn andre Männchen mit Schwanzregeneraten, von denen das Alter des Regenerats (von einigen nur ungefähr) feststeht, wurden

auf die Färbung der unteren Schwanzkante geprüft. Diese war bei den meisten gelb, dem Alter des Regenerates entsprechend (5 bis 8 Monat altes Regenerat), bei den Tieren mit kleinem Regenerat schwarz.

Ich glaube, daß der vorliegende Regenerationsprozeß eine genaue Wiederholung des entsprechenden ontogenetischen Entwicklungsprozesses darstellt: In der Tat sieht die Schwanzflosse der *Triton*-Larve, und auch der der unteren Schwanzkante entsprechende Teil derselben nicht farblos, sondern infolge vorhandenen schwarzen Pigments ziemlich dunkel aus. Es sei dieser Zustand I. Stadium benannt.

»Sobald die Schwanzflosse zu schwinden anfängt, zeigt sich an der Schwanzunterseite ein gelbliches Längsband« . . . (DE BEDRIAGA, Lurchfauna), II. Stadium.

Erst zur Zeit der Geschlechtsreife schwindet beim Männchen an der unteren Schwanzkante das gelbe Pigment, und es tritt an dessen Stelle schwarzes; zuerst an der Schwanzbasis, erst später oder gar nicht am Schwanzende. III. Stadium.

An dem Versuchstiere Nr. 60 und wohl auch an Nr. 63 konnten alle drei Stadien beobachtet werden, durch welche hindurch schließlich das typische Regenerat erzielt worden ist.

V. Einfluß der Kastration auf die Sexualcharaktere.

TORNIER hat zuerst Tritonen kastriert, aber nur solche weiblichen Geschlechts. Er wollte untersuchen, ob die Regeneration von Körperteilen (Extremitäten) von der Anwesenheit der Keimdrüse abhängig ist; die Versuche ergaben, daß dies nicht der Fall sei.

Männliche Tritonen kastrierte er nicht, weil er glaubte, daß die gänzliche Entfernung der Geschlechtszellen nur bei gleichzeitiger Amputation von jenen Nierenteilen möglich ist, durch welche die Vasa efferentia der Hoden durchtreten.

Aus meinen Versuchsergebnissen geht jedoch hervor, daß auch bei männlichen Tritonen eine vollständige Kastration möglich ist, ohne die Nieren zu verletzen.

Ich befolgte bei der Kastration fast die gleiche Technik wie TORNIER.

a. Operationstechnik. Alter der Versuchstiere.

Die Tiere werden mittels Schwefeläther narkotisiert und darauf an einem Brettchen in Rückenlage befestigt. Der Verlauf der Operation ist folgender:

Die Haut der Bauchseite wird durch etwas Kaliumpermanganat oder Lysoform desinfiziert und hierauf ein 2 cm oder etwas längerer Schnitt in der Medianebene an der Bauchhaut geführt. Um die darunterliegende am Peritoneum verlaufende Vena abdominalis nicht zu verletzen, kann der Schnitt noch besser etwas seitlich von der Medianebene geführt werden. Die Ränder der entstandenen Wunde werden dann zur Seite gezogen und durch einen ähnlichen Schnitt am Peritoneum wird die Leibeshöhle eröffnet. Rechts und links hinter dem Gedärme sind nun die Hoden bzw. Ovarien zu suchen. Sie werden soviel als möglich hervorgezogen und um ihre Mesenterien wird eine Schlinge aus sterilisiertem Seidenfaden gelegt. Diese wird sodann zusammengezogen und geknüpft; dadurch werden die Gefäße des Hodens, die im Mesenterium liegen, eingeschnürt.

Jetzt kann der Hoden durch einen Schnitt distal von der Einschnürung amputiert werden, wobei ein Blutverlust ausgeschlossen ist. Gegen die Zeit der Brunst kann bei Außerachtlassung dieser Vorsicht das Versuchstier leicht bei dieser Operation verbluten, weil der Blutandrang zu den Keimdrüsen zu dieser Zeit stark ist.

Sind nun beide Hoden auf diese Weise entfernt, so werden die eventuell hervorgetretenen Gedärme in die Bauchhöhle zurückgeschoben und die Wunde der Bauchhaut vernäht.

Das Tier kommt darauf auf nasses Filterpapier unter eine Glasglocke. Natürlich ist zu empfehlen, daß diese Gegenstände sterilisiert seien.

Wie schon an andern Tierarten festgestellt, bewirkt die Operation eine Beschleunigung der Häutungen, deren mehrere in kurzer Zeit folgen.

Ich unterließ zumeist die Aushebung der Nähte der Bauchwunde, da dies leicht zum Reißen der zarten Wundhaut führt; daß der gebliebene Seidenfaden eine Infektion verursacht hätte, konnte ich niemals feststellen. Nach einem Monat fällt der Faden oft von selbst weg, oder läßt sich nun ohne Gefahr entfernen.

Eine Woche nach der Operation, oder etwas früher, werden die Tiere wieder ins Wasser gegeben; man soll dies aus dem Grunde sobald als möglich tun, weil die abgeworfenen Häute im Wasser sich von selbst vollständig vom Tiere trennen, während sie sonst, wie ich zu erkennen glaubte, bei ihrem Zerfall zur Infektion der Wunde und weiterhin des Peritoneums führen können.

Da eine Mästung noch mehr als Hunger der Entwicklung der sekundären Sexualcharaktere nachteilig ist, schenkte ich auch der

Ernährung der Tiere einige Aufmerksamkeit. Alle Tiere wurden in ähnlicher Weise gefüttert; jeden zweiten oder dritten Tag mit kleineren Regenwürmern; die Tiere, die nicht den Winterschlaf abhielten, wurden zu dieser Zeit, entsprechend ihrem geringeren Nahrungsbedürfnisse, weniger gefüttert.

Ich beschränkte mich diesmal auf die Kastration geschlechtsreifer Tiere; denn ich wollte vor allem den Einfluß der Kastration auf die ausgebildeten sekundären Sexualcharaktere und auf deren Regeneration untersuchen.

Das Alter der operierten Tiere schwankte zwischen dem 3. und 5. Lebensjahre (nach der Körperlänge und dem Aussehen des Tieres geschätzt).

Ich begann diese Versuche im Mai 1907. Von zwölf in diesem Monate kastrierten Männchen blieben fünf über den Sommer am Leben; an diesen beobachtete ich im Herbst die Wirkungen der Kastration. Drei davon lebten noch im Frühjahr 1908 und ergaben weitere Resultate; das letzte dieser Tiere ging im Sommer ein.

Eine weitere Reihe von Tieren wurde vor der Brunstzeit, im Dezember und Januar 1907/8 kastriert. Von 25 blieben 15 dieser Männchen längere Zeit am Leben, nur eins lebt jetzt noch.

Nur ein paar Tieren waren bloß die Keimdrüsen entfernt worden; die meisten wurden früher oder später zu Regenerationsversuchen verwendet.

b. Weibliche Kastraten.

Weibliche Tiere kastrierte ich auch; von acht, teils vor, teils nach der Brunstzeit kastrierten Tieren lebten vier längere Zeit und dienten meinen Untersuchungen.

Da die weiblichen erwachsenen Tritonen gegenüber den männlichen durch eine geringe Weiterentwicklung über die Jugendform, was die sekundären Sexualcharaktere betrifft, charakterisiert sind, wird es uns nicht wundern, daß die Kastration dieselben im Habitus nicht verändert.

Die Rückenlinie kastrierter Weibchen erscheint ein Jahr nach der Operation weder im Farbenton, noch in der Intensität verändert. Der Cloakenwulst und die untere Schwanzkante bleiben gelb. Der Cloakenwulst sinkt, wenn er etwas aufgetrieben war, was an den Tieren während der Brunstzeit zu bemerken ist, wieder ein. Die Tüpfelung der Körperseiten und Extremitäten bleibt ebenfalls unverändert.

c. Männliche Kastraten.

Anders die sekundären Sexualcharaktere der Männchen; die Amputation der Hoden hat eine weitgehende Reduction jener zur Folge.

Dieser Involutionsprozeß ist natürlicherweise auffälliger, wenn die Kastration während der Brunstperiode stattgefunden hat. Nach 4—7 Wochen sahen solche Tiere so aus, wie normale Männchen zur Winterszeit; von da an schritt die weitere Rückbildung der sekundären Sexualcharaktere ebenso langsam fort, wie an den vor der Brunstzeit kastrierten Tieren.

Gehen wir nun auf diese Involutionerscheinungen etwas genauer ein:

Der Rückenkamm und der weiße Schwanzstreifen verschwinden bis auf Spuren. Der Rückenkamm normaler Männchen ist im Dezember und Januar 2—2,5 mm hoch, bei hier einheimischen Tieren aber oft noch niedriger. Zu dieser Zeit kastrierte Tiere hatten drei Monate später einen wenig über 1 mm hohen Kamm; im 13. Monat zeigten die meisten Tiere nur mehr den Zacken des Kammes entsprechende Erhebungen von weniger als 1 mm Höhe. Bei einigen ist zu dieser Zeit überhaupt keine Erhebung mehr auf dem Rücken zu finden; das sind gerade sehr junge Tiere. Es ist wahrscheinlich, daß auch an älteren Tieren einige Jahre nach der Kastration keine Spur vom Rückenkamme mehr nachzuweisen ist.

Der obere Schwanzsaum erfährt an Tieren, die während der Laichperiode kastriert werden, eine deutliche Rückbildung; wenn er jedoch schwach entwickelt war, ist letztere weniger auffällig.

Die Reduction des weißen Schwanzstreifens ist analog der des Kammes. Je nach der Intensität desselben ist die Reduction bald oder später auf ein bestimmtes Maß gelangt.

An den im Dezember und Januar operierten Tieren war der Schwanzstreifen im 4. Monat nur mehr als ein bläulicher Anflug an der hinteren Schwanzhälfte zu erkennen, bei älteren oder während der Brunstzeit kastrierten Tieren erhielt er sich etwas länger. Nach einer bestimmten Zeit ist jedoch an einem gut kastrierten Männchen der Schwanzstreifen ganz rückgebildet, oder es bleibt ein ganz schwacher Reif bestehen, wie er auch bei weiblichen Tieren vorkommen kann.

Die Marmorierung des Oberkopfes verschwindet an kastrierten Männchen innerhalb eines Jahres.

Die Oberlippensäume kastrierter Männchen sind von denen

normaler Tiere nicht verschieden; in mehreren Fällen finde ich sie sogar stark entwickelt. Die Tatsache spricht aber nicht direkt gegen ihre Natur als Sexualcharakter, denn im folgenden sind sekundäre Sexualcharaktere behandelt, die sich trotz der Kastration ihres Trägers nicht verändern. Der Cloakenwulst der Männchen wird nach der Kastration flacher, bleibt aber, ebenso wie die untere Schwanzkante, schwarz.

Die Bauchfarbe der kastrierten Männchen ist schwefelgelb oder schwach orange; wie schon auf S. 409 erwähnt, ist dies aber auch an normalen *carnifex* des Südens meist der Fall.

In ihrem Gebaren, in Freßlust und anderm, unterscheiden sich die kastrierten Tiere beiderlei Geschlechts nicht von den normalen Tieren. Sie sind nicht träger und nicht weniger scheu als diese.

Die Folgerungen, die sich aus der Betrachtung der Wirkungen der Kastration ableiten lassen, sind:

Die sekundären Sexualcharaktere der erwachsenen Tritonen lassen sich in zwei Kategorien sondern; die eine umfaßt solche, deren Bestehen an das Vorhandensein der Keimdrüse gebunden ist, die andre jene, die auch ohne den protektiven Einfluß der Keimdrüse bestehen können.

Zur ersten Gruppe gehören: Der Rückenkamm, Schwanzsaum, die Schwanzbinde, die Marmorierung des Oberkopfes und die Rotfärbung des Bauches beim Männchen.

Zur zweiten Gruppe sind zu rechnen:

Alle sekundären Sexualcharaktere des Weibchens und die Schwarzfärbung des Cloakenwulstes und der unteren Schwanzkante beim Männchen.

VI. Über die Bedeutung der Keimdrüse.

a. Physiologische Regeneration sekundärer Sexualcharaktere.

Die jährliche Auf- und Rückdifferenzierung der sekundären Sexualcharaktere der ersten Gruppe stellt einen Regenerations- beziehungsweise einen Involutionsprozeß dar, dessen normaler Verlauf, wie die Betrachtung der kastrierten Tiere lehrt, an die Anwesenheit einer im ersten Falle tätigen, im zweiten ruhenden Keimdrüse gebunden ist. Es ist wohl berechtigt, diesbezüglich an die innere Secretion der Keimdrüse zu denken und ein jährliches Maximum und Minimum in der Intensität dieser Funktion anzunehmen.

b. Reparative Regeneration sekundärer Sexualcharaktere.

Will man untersuchen, ob die reparative (akzidentelle) Regeneration sekundärer Sexualcharaktere von der Gegenwart der entsprechenden Keimdrüse abhängig ist, so muß die Untersuchung die Sexualcharaktere der zweiten Gruppe betreffen, da ja nur diese trotz vorhergegangener Kastration unverändert bleiben. Von den Sexualcharakteren der ersten Gruppe ist ja nach dem oben Gesagten klar, daß sie zu ihrer Entwicklung, zu ihrer Erhaltung und daher auch zur völlig typischen Ausbildung eines Regenerates der Keimdrüse nicht entbehren können.

Nachstehende Versuche sollen aber zeigen, daß innerhalb der Zeit, welche nötig ist, damit ein Sexualcharakter der ersten Gruppe nach erfolgter Kastration seines Trägers bis zur Unkenntlichkeit sich rückbilde, doch noch ein Regenerationsvermögen an jenem Teile festzustellen ist.

Von den fünf Tieren, denen außer den Hoden auch der Rücken-, bei einigen auch der Schwanzkamm fast oder ganz gleichzeitig amputiert worden war, blieb nur ein Tier länger als 6 Monate am Leben. Von den andern zeigt:

B 12 kastriert	}	17. I. 1908. Eingegangen 25. IV. 1908.
Kamm amput.		

Rückenmitte gleichfarbig mit dem übrigen Rücken, keine Spur von einem Kamme.

B 11 kastriert	}	17. I. 1908. Eingegangen 4. VI. 1908.
Kamm amput.		

An diesem Tiere haben wir im Vergleich zum vorigen ein älteres Regenerat vor uns: Es besteht aus ganz geringen Erhebungen in der Rückenmitte; hier ist auch eine punktierte gelbe Linie vorhanden.

D 21 und D 22, welche die gleichen Operationen wie die früheren Tiere erfahren und fast so lange wie B 11 gelebt hatten, zeigten zur Zeit ihres Eingehens hier und da hervorstehende Punkte und an diesen gelbes Pigment.

Viel deutlicher zeigt diese Erscheinung das Tier Nr. 1. Kastriert 5. I. 1908. Rücken- und Schwanzkamm 21. I. amputiert.

Ein Jahr nach der Kammamputation ist an Stelle des Kammes eine $\frac{2}{3}$ mm hohe und ebenso schmale Leiste zu sehen, die nur wenig unterbrochen und in ihrem Verlaufe gelb gefärbt ist. Das Tier lebt jetzt noch; die gelbe Linie scheint mir intensiver geworden zu sein, die Erhebung aber unverändert.

Ich glaube, daß die gelbe Linie in der Rückenmitte dieser Tiere derjenigen, die wir an jungen Tieren beobachten, entspricht; wir dürfen also in ihr nicht den gleich aussehenden Sexualcharakter des Weibchens erblicken. Dafür spricht folgendes: die erhobene Narbe in der Rückenmitte von A 1 und die schwachen Kerben von B 11, D 21 und D 22 waren erst nach 5 Monaten oder noch später zu bemerken, waren somit langsam gewachsen. Daß aber bei herabgesetztem Wachstum eines regenerierenden Teiles sonst unterdrückte ontogenetische Stadien wieder auftreten können, ist eine allbekannte Tatsache. In diesem Falle ist die gelbe Rückenlinie wieder aufgetreten, die an diesen Männchen in ihrer Jugend, vor Bildung des Kammes, vorhanden war. Normalerweise dagegen kommt es nicht zur Einschiebung des Zwischenstadiums, der gelben Linie, vielleicht weil die Anwesenheit der Keimdrüse von Anfang an eine energischere Regeneration gestattet, was aber erst durch weitere Versuche bewiesen werden mußte. Betrachten wir jetzt die Tiere, denen bei der Kastration auch der Schwanz amputiert worden war, um eine etwaige Regeneration des Schwanzstreifens festzustellen. Von diesen Männchen lebten drei längere Zeit: Nr. 1, 2, 3. Kastriert und Schwanz amputiert zu $\frac{2}{3}$ den 20. V. 1907. Am regenerierten Schwanze war bei allen dreien am 25. X. 1907 der Schwanzstreifen in Andeutungen vorhanden, im 5. und 6. Monat des folgenden Jahres aber nicht mehr nachweisbar.

Auf Grund dieser Versuche läßt sich nun sowohl bezüglich des Kammes als auch des Schwanzstreifens aussagen: Obwohl diese sekundären Sexualcharaktere nach der Kastration ihres Trägers in Rückbildung begriffen waren, zeigten sie sich doch in geringem Maße regenerationsfähig. Das Regenerat ist aber in diesem Falle ungefähr so weit reduziert, als derselbe Teil bei Nichtamputation reduziert wäre.

Es ist anzunehmen, daß durch die Tätigkeit der Keimdrüse im Körper ein Zustand induziert wird, der nach Entfernung derselben einige Zeit noch fort dauert; infolgedessen bleibt der Kamm und Schwanzstreifen auch nach Kastration ihres Trägers noch einige Zeit erhalten. Während dieser Zeit ist auch eine Regeneration dieser Sexualcharaktere bei Abwesenheit der Keimdrüse noch möglich.

An den Tieren Nr. 1, 2, 4 und A 1 konnte auch der Verlauf der Regeneration der unteren Schwanzkante beobachtet werden.

An diesem Sexualcharakter konnte untersucht werden, ob die Regeneration der sekundären Sexualcharaktere der zweiten Gruppe,

die in keinem Abhängigkeitsverhältnisse zu der Keimdrüse zu stehen scheinen, auch bei Abwesenheit dieser normal verläuft.

Den Versuchstieren 1, 2, 4, B 15, C 18 wurde der Schwanz zu $\frac{2}{3}$, dem Tiere GK 9 zu $\frac{1}{3}$ amputiert. A 1 wurde bloß die untere Schwanzkante abgeschnitten.

Ich konnte nur an einem Tiere die Färbung der unteren Schwanzkante bald nach der Operation feststellen: Am 2 Monate alten Regenerat von GK 9 war diese dunkel. Es ist aber wahrscheinlich, daß dieser Zustand, der dem I. Stadium des Regenerationsprozesses an normalen Tieren entspricht, an allen Versuchstieren aufgetreten war. 4 Monate alte Regenerate und alle älteren zeigen eine gelb gefärbte untere Schwanzkante. Das 22 Monate alte Regenerat von A 1 ist ebenfalls gelb gefärbt. Es erscheint also sehr wahrscheinlich, daß diese Hypotypie auch weiterhin bestehen bleiben wird.

Der Regenerationsprozeß der unteren Schwanzkante an kastrierten Tieren ist also von dem an normalen Tieren darin verschieden, daß die zuletzt auftretende Verdunkelung des Regenerats (III. Stadium) ausbleibt.

Zur Erzielung eines typischen Regenerats dieses sekundären Sexualcharakters (und vielleicht auch anderer noch) ist also die Anwesenheit der Keimdrüse notwendig.

Ein Analogieschluß führt uns weiter dazu, zu vermuten, daß auch in der Ontogenese dasselbe Abhängigkeitsverhältnis zwischen diesen zwei Körperteilen bestehe.

VII. Transplantationsversuche.

Ausgehend von der Betrachtung von Fällen, wo an einem Individuum voll ausgebildete sekundäre Sexualcharaktere des andern Geschlechts sich finden, erörtert HALBAN (Entstehung der Geschlechtscharaktere S. 81) die Möglichkeit, »ob nicht vielleicht auch die heterologe Keimdrüse einen fördernden Einfluß auf die volle Entwicklung der sekundären Geschlechtscharaktere besitzt, so daß es vielleicht überhaupt nur darauf ankommt, daß ein Individuum irgend eine, also eine männliche oder weibliche Keimdrüse besitzt, damit sich die Anlage der sekundären Geschlechtscharaktere, gleichgültig welchem Geschlechte sie angehören, in der Pubertät weiter entwickeln.«

Im folgenden seien nun einige Versuche mitgeteilt, mittelst deren ich die Berechtigung dieser Annahme prüfen wollte. Ich transplantierte:

- 1) in Tiere, welchen die eignen Keimdrüsen amputiert worden waren, die Keimdrüse eines andersgeschlechtlichen Tieres,
- 2) sekundäre Sexualcharaktere auf Tiere des andern Geschlechts.

Die Versuche wurden meist zur Winterszeit ausgeführt. Die Tiere waren von mittlerer Größe.

a. Transplantation von Keimdrüsen.

Bezüglich der ersten Versuchsreihe erzielte ich keine positiven Resultate. Es ist nämlich bisher bei den Tritonen nicht gelungen, die Keimdrüse mit Erhaltung ihres Charakters und ihrer Funktion von einem Tier in ein andres zu transplantieren. HERLITZKA fand, daß der transplantierte Hoden innerhalb zweier Monate ganz von eingewuchertem Bindegewebe ersetzt ist, auch wenn er gute Gefäßverbindung mit dem Körper besitzt. Nach diesem Autor ist die Atrophie des transplantierten Hodens durch den Mangel des nervösen trophischen Reizes bedingt. Ich führte selbst einige Hodentransplantationen aus; es wurde einem Männchen, das vorher kastriert war, ein Hoden oder einige Hodenstücke zwischen die Gedärme oder zwischen dem Peritoneum und der Bauchhaut implantiert. Nach einigen Monaten sahen diese Tiere wie die kastrierten Männchen aus, und die Sektion zeigte, daß der eingepflanzte Hoden sich in ein ziemlich hartes Klümpchen umgewandelt hatte, dessen Volumen weniger als die Hälfte des ursprünglichen betrug.

Die Versuchstiere mit eingepflanzten Ovarien gingen sämtlich ein; es stellte sich heraus, daß das Ovar zerfallen und in Maceration übergegangen war. Da diese Versuche im Januar ausgeführt wurden, sind wahrscheinlich die reifen Eier die Ursache des Mißerfolges gewesen.

b. Transplantation sekundärer Geschlechtscharaktere.

Die zweite Versuchsreihe umfaßt, wie gesagt, Transplantationen sekundärer Sexualcharaktere auf Tiere des andern Geschlechts; es sollte sich in diesem Falle, falls die Annahme von HALBAN zu Recht besteht, der transplantierte Sexualcharakter erhalten, ja vielleicht, wenn er noch wachstumsfähig ist, auch weiterentwickeln.

Vor allem mußte aber zur Kontrolle der zu transplantierende Sexualcharakter auf ein andres Tier desselben Geschlechts übertragen werden; nur wenn er sich am neuen Träger gut erhielt, konnte er zur Transplantation auf ein Tier des andern Geschlechts verwendet werden. Auf diese Weise waren etwaige Fehlerquellen von vornherein ausgeschaltet.

Der Rückenkamm erwies sich als ungeeignet zu diesem Versuche; auf ein andres Männchen in die Rückenmitte verpflanzt, heilte er wohl ein, reduzierte sich aber nach Monaten auf Bruchteile eines Millimeters. Zur Brunftzeit ist an ihm keine Aufdifferenzierung bemerkbar. Es sei hier das Protokoll von Nr. 71 angeführt.

8. XI. 1908. Eigner Kamm in seiner ganzen Länge, mitsamt einem 3 mm breiten Hautstreifen, auf dem er sich erhebt, amputiert; auf die Wundstelle der Kamm eines andern Tieres von 3 mm Höhe implantiert.

19. XII. 08. Implantat 2,5 mm hoch, ohne Zacken.

3. I. 09. Heller, weiter reduziert.

6. II. 09. - - -

14. IV. 09. Dunkel, 1 mm hoch.

14. VI. 09. Stellenweise fehlend.

Wurden kleinere Kammstücke transplantiert, so ging die Reduktion langsamer vor sich, war aber doch erkennbar und so weitgehend wie im früheren Falle.

Ich untersuchte darauf, ob sich der weiße Schwanzstreifen von einem Männchen auf ein andres übertragen läßt. Das Experiment zeigte, daß ein Stück Schwanzhaut mit dem Schwanzstreifen, an Stelle eines ebensolchen Lappens auf die Schwanzflanken eines andern Männchens überpflanzt, sich hier so gut erhält, daß die betreffende Schwanzseite von der unverletzt gebliebenen sich im Aussehen nicht unterscheidet.

Dieser Sexualcharakter zeigte sich damit als geeignet zur Beantwortung der Frage, ob die Ovarien ebenso wie die Hoden einen von diesen abhängigen Sexualcharakter zu erhalten vermögen.

Es wurde mehreren normalen Weibchen auf der einen Seite des Schwanzes die Haut abgetragen und an dieser Stelle ein oder mehrere Hautstückchen mit dem Schwanzstreifen, die auf dieselbe Art von dem Schwanze eines Männchens abgetragen worden waren, implantiert.

Nach einem Monate war das Implantat graufarbig; im folgenden verdunkelte es noch weiter und wurde ebenso dunkel wie die übrige Schwanzhaut.

Nr. 117 ♀ normal. 8. III. 1908. Zwei Stückchen vom Schwanzstreifen eines männlichen Tieres an der rechten Schwanzseite angepflanzt.

24. IV. 08. Implantat eingeheilt. Der weiße Lappen trägt schwarze Punkte und Flecken, infolgedessen ist es graufarbig.

2. V. 08. Vom weißen Pigment keine Spur mehr.

Ebenso Nr. 128 und 129:

♀ normal. 20.—23. III. 1908. Schwanzstreifen implantiert.

15. V. 1908. Implantat ohne Spur von weißem Pigment.

Es geht also aus diesem Versuche hervor, daß nur den Hoden das Vermögen zukommt, die weiße Schwanzbinde mit ihren charakteristischen Eigenheiten zu erhalten, daß somit die Ovarien keinen protektiven Einfluß auf sekundäre Sexualcharaktere eines männlichen Tieres ausüben.

Es sei noch über einen Transplantationsversuch berichtet, der die weibliche Rückenlinie betrifft.

Dieser Jugendcharakter ist beim Weibchen auch zur Zeit der Geschlechtsreife und noch einige Jahre später erhalten; er stellt jetzt gleichzeitig auch einen sekundären Sexualcharakter dar, der, wie schon erwähnt, zu dieser Zeit völlig unabhängig von der Keimdrüse ist.

Es ist aber die Annahme naheliegend, daß bei geschlechtsreif werdenden Tritonen männlichen Geschlechts die Rückbildung dieses Jugendcharakters infolge der Einwirkung der Hoden vor sich geht.

Kastrationsversuche an Tieren im frühen Alter könnten direkt diese Annahme durch Tatsachen erhärten oder hinfällig machen. In Ermangelung dieser, hoffte ich aber durch folgenden Versuch dasselbe zu erreichen.

Ich transplantierte einen mehr oder wenigen langen Hautstreifen aus der Rückenmitte eines Weibchens, so daß die Rückenlinie sich darauf befand, auf ein Männchen an Stelle des Kammes.

Hier konnte sich nun zeigen, ob die Hoden die Rückbildung der Rückenlinie bewirken, oder nicht.

Natürlich mußte vieles Nebensächliche beachtet werden, um ein einwandfreies Resultat zu ermöglichen.

Es sei zuerst die technische Seite des Versuches besprochen:

Ich trug einem Männchen den Rückenkamm samt 2 mm Rückenhaut rechts und links von ihm ab, so daß auch das unter dem Kamm liegende Bindegewebe zum Teil entfernt wurde. Der Streifen mit dem Kamm hatte im Querschnitte die Form eines umgekehrten T.

In der Rückenmitte des Tieres war somit eine mehr als 1 mm tiefe und 4 mm breite, sagittal verlaufende Rinne gebildet worden;

in diese wurde nun ein passender Hautstreifen, der der Rückenmitte eines Weibchens, also mitsamt der gelben Rückenlinie, entnommen worden war, eingelegt.

Das Versuchstier wurde einige Tage in einer feuchten Kammer gehalten und kam dann, als der Streifen gut angewachsen war, in ein Aquarium.

Nur drei Tiere aus dieser Versuchsserie erlebten die heurige Brunftperiode und lebten hinreichend lange, um für unsre Zwecke verwendbar zu sein. Das Versuchstier Nr. 86 verhielt sich verschieden von Nr. 90 und 182, wie aus dem Vergleich der Protokolle hervorgeht:

Nr. 86 ♂ 19. XII. 1908. Ein 1 cm langes Kammstück der Thoraxregion mit ebenso langem Stück einer weiblichen Rückenlinie vertauscht.

9. I. 09. Gelbes Pigment der Rückenlinie noch bemerkbar.

6. II. 09. Kein gelbes Pigment vorhanden.

2. III. 09. Implantat weißlich-grau, ohne gelbes Pigment.

24. IV. 09. Implantat dunkler als der Rücken. Der unoperierte Kamm ist 2—3 mm hoch, an Stelle des Implantates keine Erhebung.

Die Tiere Nr. 90 und Nr. 182 bildeten dagegen auch an der Stelle des Implantates ein Kammstück (Nr. 182) bzw. eine kammartige Leiste (Nr. 90) aus:

Nr. 182. ♂ Mai 1908 ebenso wie Nr. 86 operiert.

15. XI. 08. Gelbes Pigment der Rückenlinie noch deutlich. Implantat zu einer niedrigen Leiste erhoben.

Als dann im Januar die Erhebung des Kammes ihren Anfang nahm, war die gleichzeitige Leistenbildung des Implantates immer deutlicher zu sehen.

Am 20. II. 09 war noch gelbes Pigment vorhanden. Der Kamm hatte folgendes Aussehen, wie in Fig. 1 (S. 424) dargestellt:

Am 3. IV. 09 war es am Höhepunkt seiner Entwicklung angelangt (Fig. 2).

Die Linie unter dem Profile des Rückenkammes gibt die Ausdehnung und die Lage des Implantates an. Die daraus hervorgegangene Leiste hat nur zwei Zacken (Zähne) an beiden Endpunkten des Implantates und ist niedriger als der Kamm, sonst aber von ihm nicht verschieden.

14. VI. 09. Kamm sehr eingefallen. Gelbes Pigment am Implantat spurweise noch erkennbar.

Nr. 90 ♂ 13. II. 09. Kamm längs des ganzen Rückens mit-
samt der Haut an der Basis amputiert. An seiner Stelle ein ebenso
langer Streifen mit der gelben Rückenlinie eines Weibchens zur
Anheilung gebracht.

14. IV. 09. Gelbes Pigment an der hinteren Hälfte des Im-
plantates weniger deutlich, Implantat in der ganzen Länge erhoben.
In der Mitte war die so gebildete Leiste am höchsten 2—3 mm und

Fig. 1.

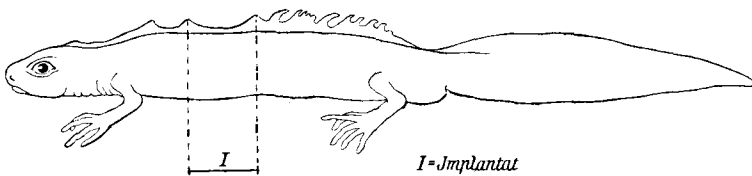


Fig. 2.

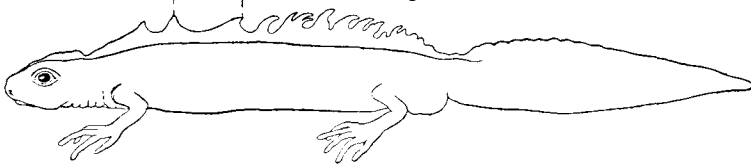
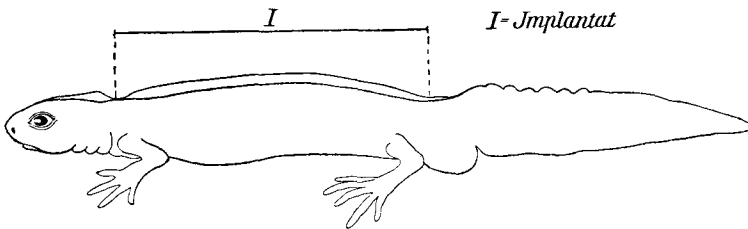


Fig. 3.



flachte sich zu beiden Seiten dachartig, aber steil ab. Fig. 3 stellt
das Profil dieser Leiste zu jener Zeit dar.

Außer geringen Unebenheiten sind auch an diesem Versuchstier
keine Zacken am Kamm vorhanden. Die bessere Ausbildung der
höchst wahrscheinlich einen hypotypischen Kamm darstellenden Leiste
bei Nr. 182 ist aus der Kleinheit des Implantates und aus der be-
deutenderen Größe des Versuchstieres zu erklären.

Bevor wir in der Besprechung dieser Erscheinungen fortfahren,
sei gleich hier hervorgehoben, daß die diesem Versuche zugrunde
liegende Frage, ob nämlich den Hoden das Vermögen zukommt, die
weibliche Rückenlinie rückzubilden, aus folgendem Grunde nicht be-

antwortet werden kann: Der Kontrollversuch hat nämlich ergeben, daß die Transplantation dieses Teiles auf ein andres weibliches Tier ebenfalls zur Rückbildung des gelben Pigmentes führt.

Nr. 85. Rückenl. samt Haut zum Teil amp.; Rückenl. v. 87 implant.
 Nr. 87. - - - - - v. 85 -

Die Operation war am 19. XII. 1908 ausgeführt worden. Nr. 87 ging bald darauf ein. Nr. 85 zeigte am 9. I. 1909 am Implantat spärliches gelbes Pigment; am 6. II. 09 war dieses ganz verschwunden. Der Rückbildung des gelben Pigmentes bei Nr. 86, 90 und 182 dürfte dieselbe Ursache zugrunde liegen; über die Einwirkung der Hoden kann also nichts ausgesagt werden.

Zur Erklärung der an Nr. 90 und 182 beobachteten Bildung eines Kammes aus dem implantierten Hautstücke könnte man annehmen, daß der Hautstreifen aus der Rückenmitte der Tritonen beiderlei Geschlechter neben der gelben Linie auch die Anlage des Kammes enthalte. Bei weiblichen Tieren sei die Ausbildung desselben infolge Mangels der entsprechenden Keimdrüse unterdrückt.

Das negative Verhalten von Nr. 86 spricht nicht gegen diese Folgerung; denn das Ausbleiben der Kammbildung kann durch irgend einen Nebenumstand, zum Beispiel durch nicht normale Ernährungsbedingungen, verursacht worden sein.

Trotzdem wäre aber obiger Satz nicht ganz berechtigt. Vor allem muß nämlich die Möglichkeit widerlegt werden, daß in den vorliegenden Fällen der Kamm, statt aus dem implantierten Gewebematerial, aus dem darunterliegenden Bindegewebe des Versuchstieres selbst hervorgegangen sei.

Daß letzteres nicht der Fall ist, glaube ich mit Sicherheit aus folgenden Befunden schließen zu dürfen:

Ich exstirpierte mehreren Tieren den Rückenkamm samt der Haut, auf der er sich erhebt, gleichwie bei den Versuchstieren Nr. 86, 90 und 182 geschehen war. Der Hautstreifen war 3—4 mm breit und hatte die Dicke von über 1 mm. Die Wunde war eine entsprechende Vertiefung in der Rückenmitte.

Wenige Tage nach der Operation kamen diese Tiere wieder ins Wasser und wurden gleich den andern Versuchstieren gefüttert.

Nach einiger Zeit war eine durchsichtige Narbe gebildet, die später die Farbe des Rückens annahm. Die Wundränder hatten sich genähert, in manchen Fällen um die Hälfte des Abstandes, den sie früher hatten. Später ist in einer Vertiefung des Rückens, die sich an Stelle des Kammes vorfindet, eine feine hellbraune Linie

bemerkbar; sie hat einen ganz andern Farbenton als die gelbe Rückenlinie. Bei Nr. 67 konnten aber Spuren von gelbem Pigment (Lipochrom) festgestellt werden, über deren Provenienz ich nichts Sicheres aussagen kann.

Die Versuchstiere waren im November 1908 operiert worden. Davon leben noch zwei: Nr. 67 und 69.

Obwohl diese zwei Tiere eine Brunftperiode erlebten, hatten sie dennoch den Kamm nicht einmal in Spuren regeneriert. Ob dieser jetzt (Juni 1909) bestehende Zustand auch weiterhin sich erhalten wird, ist ungewiß, kommt aber für unsre Zwecke nicht in Betracht. Es genügt, festgestellt zu haben, daß im achten Monat nach einer solchen Kammextirpation am Versuchstier noch kein Kammregenerat nachweisbar ist.

Es ist mithin die Annahme, daß die kammartige Leiste der Versuchstiere Nr. 90 und 182 aus Geweben des Trägers hervorgegangen sei, nicht gestattet; es muß vielmehr angenommen werden, daß sie aus dem Gewebsmateriale des Implantates gebildet worden sei.

Das letzte Wort in dieser Frage wird wohl erst nach Wiederholung dieses Versuches auszusprechen sein, wenn zur Untersuchung der Herkunft des Kammgewebes die histologische Analyse zu Rate gezogen werden wird.

Gegen die von uns zur Erklärung der an Nr. 90 und 182 beobachteten Erscheinungen angenommene Bisexualität des weiblichen Rückenhautstreifens, der die gelbe Rückenlinie trägt, auf Grund deren es möglich war, daß in diesen Fällen ein Kamm daraus hervorgegangen ist, könnte eingewendet werden, daß vielleicht ein aus irgendwelcher Körperstelle entnommener Hautstreifen, einem Männchen an Stelle des Kammes implantiert, diesem Tiere ebenfalls das Material zur Bildung eines Kammes liefern könne, d. h. mit andern Worten, daß die Ausbildung des Kammes der alleinigen Einwirkung der männlichen Keimdrüse, nicht aber auch einer latenten Eigenschaft des weiblichen Rückenstreifens zuzuschreiben wäre. Ich glaubte durch folgenden Befund diese Einwendung entkräften zu können:

Einem Männchen wurde der Rückenamm und ein Hautstreifen an seiner Basis wie bei den früheren Versuchen amputiert. An Stelle des Hautstreifens mit der Rückenlinie verpflanzte ich diesmal in die Wunde einige Hautstücke, die dem Schwanz eines Männchens entnommen waren und das weiße Pigment der Schwanzbinde trugen. Solange dieses erhalten blieb, konnte ich auch die Grenzen des Implantates deutlich erkennen.

Nr. 70. Operiert 8. XI. 1908.

5. I. 09. Vordere Hälfte des Implantates verdunkelt.

13. II. 09. Weißes Pigment auch auf der hinteren Hälfte verschwunden; keine Erhebung des Implantates bemerkbar.

14. IV. 09. Implantat dunkel, wie der übrige Rücken.

24. IV. 09. Implantat nicht erhoben, Grenzen nicht mehr erkennbar.

Trotzdem die implantierten Hautstücke angeheilt waren und sich erhielten, hat sich doch kein Kamm daraus entwickelt.

Es scheint somit bloß die Hautpartie, die die Rückenlinie trägt, auch die Möglichkeit zur Kammbildung zu bieten, nicht aber ein beliebiges Hautstück.

Dennoch können wir hieraus nicht mit Sicherheit auf eine bisexualle Anlage des weiblichen Rückenhautstreifens schließen, da die verwendeten Hautstücke möglicherweise auch keine weiblichen Rückenstreifen aus sich hervorgehen ließ, d. h. zur Rückenhautbildung überhaupt ungeeignet sind.

An dem zuletzt angeführten Versuchstiere konnte eine Rückbildung des weißen Pigmentes festgestellt werden. Die Ursache davon ist nicht wohl einzusehen, interessiert uns aber in diesem Zusammenhange weiter nicht.

Eine andre Deutung der an Nr. 80 und 182 beobachteten Vorgänge wäre folgende:

Die Erhebung des Implantates könnte eine mechanisch leicht erklärbare Folge der schon erwähnten Tatsache sein, daß nach derartigen Kammamputationen sich die Wundränder ziemlich weit nähern. Das dazwischenliegende Implantat würde durch die entgegengesetzt wirkenden Kräfte nach der freien Seite verschoben, in diesem Falle somit gehoben werden.

Dagegen spricht aber die Tatsache, daß bei Ausgleichung des Defektes mit einem Hautstücke andrer Provenienz eine Annäherung der Wundränder ausbleibt. Dies zeigten mit großer Deutlichkeit Nr. 70, 86, 90. Die Breite des Implantates war in allen diesen Fällen zur Zeit der Kammbildung von der ursprünglichen nicht verschieden, wie die Messung ergab.

Bei einfach passiver Erhebung des Implantates hätte das von Nr. 70 und 86 ebenfalls gehoben werden müssen.

Nehmen wir also die zuerst gegebene Erklärung an, so läßt sich aussagen, daß die durch die gelbe Linie ausgezeichnete Hautpartie in der Rückenmitte junger Tritonen sich unter dem Einflusse

der Testikel zu einem Kamme ausgebildet, und dies selbst bei Verwendung der Rückenpartie geschlechtsreifer Weibchen.

Auch diese Versuche bestätigen das schon früher gewonnene Ergebnis, daß Ovarien und Testikel auf sekundäre Sexualcharaktere (entgegen HALBAN) verschieden einwirken, indem in diesem Falle eine Vertauschung eines sekundären Sexualcharakters bei einem geschlechtsreifen Tiere erfolgt ist.

VIII. Zusammenfassung.

A. Resultate des Hauptthemas.

1) Die Kastration geschlechtsreifer Tritonen männlichen Geschlechts hat zur Folge, daß jene sekundären Sexualcharaktere derselben, die eine jährliche Evolution und Involution durchmachen, das sind der Rücken- und Schwanzkamm, die weiße Schwanzbinde und die Marmorierung des Oberkopfes, in einem Jahre bis auf Spuren oder ganz rückgebildet werden.

2) Die sekundären Sexualcharaktere weiblicher Tiere werden durch die Kastration dieser nicht verändert.

3) Aus der Betrachtung der Wirkungen der Kastration folgt, daß die oben erwähnten Sexualcharaktere des Männchens zur jährlichen Evolution (periodische oder physiologische Regeneration) und zur reparativen Regeneration des Einflusses der Testikel bedürfen; Versuche zeigen aber, daß dieser nicht gleich nach der Kastration des Tieres erloschen ist, daß vielmehr innerhalb eines Jahres nach der Kastration noch eine geringe Regenerationskraft bezüglich dieser Sexualcharaktere nachweisbar ist.

4) Ein Färbungsmerkmal des Männchens, die untere Schwanzkante, bleibt auch am kastrierten Tiere schwarz, erscheint somit in ihrem Bestehenbleiben von der Keimdrüse unabhängig. Nach Amputation regeneriert sie am normalen Männchen typisch, an kastrierten Tieren aber hypotypisch, kommt nämlich über ein Stadium der Gelbfärbung nicht hinaus.

5) Transplantationen. Sekundäre Sexualcharaktere des einen Tieres auf ein Tier des andern Geschlechts implantiert, bilden sich zurück (Versuch mittels des weißen Hautstreifens) oder werden zum Aufbau des dem neuen Träger zukommenden Sexualcharakters verwendet. Weiblicher Rückenhautstreifen wird zum Kamme.

Diese Hautpartie des Weibchens kann also auch zur Ausbildung des männlichen Kammes verwendet werden, während andre Hautpartien jene Fähigkeit nicht zeigten.

6) Die Ansicht, die besonders HALBAN äußert, daß auch die heterologe Keimdrüse einen protektiven Einfluß auf die Sexualcharaktere eines Individuums ausüben könne, findet in den Versuchen an *Triton* keine Bestätigung.

B. Nebenbei gewonnene Ergebnisse.

7) Der weiße Schwanzstreifen der männlichen Tritonen regeneriert bei Schwanzamputation (entgegen KAMMERER¹⁾) in einigen Monaten typisch.

8) Die untere Schwanzkante des Männchens regeneriert ebenfalls typisch, sie durchläuft dabei die drei bei der Ontogenese bemerkbaren Stadien der Färbung. Sie ist zuerst dunkel, dann gelb und zuletzt schwarz pigmentiert.

9) Die Oberlippensäume sind nicht als ausschließlich sekundäre Sexualcharaktere der männlichen Tritonen zu betrachten, da sie sehr oft in ebenso guter Ausbildung bei weiblichen Tieren anzutreffen sind.

IX. Literaturverzeichnis.

- BEDRIAGA, JACQUES de, Die Lurchfauna Europas. II. Urodela. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. XLIV. 1897.
- DARWIN, CHARLES, Gesammelte Werke. Übers. v. J. V. CARUS. Stuttgart. Bd. V. Die Abstammung des Menschen. 1875.
- DÜRIGEN, BRUNO, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Magdeburg, Creutzsche Verlagschandlung. 1897.
- EHRMANN, S., Beitrag zur Physiologie der Pigmentzellen. Centralbl. f. Physiol. Bd. V. 1891.
- FOGES, ARTHUR, Zur Lehre von den sekundären Geschlechtscharakteren. Arch. Gesamt. Phys. Bd. XCIII. 1902.
- GERHARTZ, HEINRICH, Anatomie und Physiologie der samenableitenden Wege der Batrachier. Arch. f. mikr. Anat. Bd. LXV. 1905.
- Rudimentärer Hermaphroditismus bei *Rana esculenta*. Ibid.
- HALBAN, JOSEPH, Die Entstehung der Geschlechtscharaktere. Arch. f. Gynäk. Bd. LXX. 1903.
- HEGAR, A., Correlationen der Keimdrüsen und Geschlechtsbestimmung. Beiträge zur Geburtsh. u. Gynäk. Bd. VII. 1903.
- HERBST, CURT, Formative Reize in der tierischen Ontogenese. Leipzig, Georgi. 1901.

¹⁾ Vgl. Fußnote S. 410.

- HERLITZKA, AMADEO, Sul trapiantamento dei testicoli. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. IX. 1900.
- HERTWIG, RICHARD, Untersuchungen über das Sexualitätsproblem. II. Verhandl. d. Deutsch. Zool. Ges. 1906.
- KAMMERER, PAUL, Regeneration sekundärer Sexualcharaktere bei Amphibien. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. XXV. 1908.
- KOPEĆ, STEPHAN, Experimentaluntersuchungen über die Entwicklung der Geschlechtscharaktere bei Schmetterlingen. Bull. Acad. d. sciences Cracovie. Classe Sciences mat. et nat. 1908.
- KORSCHOLT, E., Regeneration und Transplantation. Jena, Fischers Verlag. 1907.
- LEUCKART, R., Artikel »Zeugung« im IV. Band v. WAGNERS Handwörterbuch der Physiologie. 1853.
- LEYDIG, FR., Molche der Württembergischen Fauna. Arch. f. Naturgesch. 1, 2. 1867.
- Über die allgemeinen Bedeckungen der Amphibien. Arch. f. mikr. Anat. Bd. XII. 1875.
- LOEWY, A., Neuere Untersuchungen zur Physiologie der Geschlechtsorgane. Ergebn. d. Physiologie. II. Jahrg. I. Abt. Biochemie. 1903.
- MAAS, OTTO, Einführung in die Entwicklungsmechanik. Wiesbaden, Bergmanns Verlag. 1903.
- MEISENHEIMER, JOHANN, Ergebnisse einiger Versuchsreihen über Exstirpation und Transplantation von Geschlechtsdrüsen bei Schmetterlingen. Zool. Anz. Bd. XXXII. 1907.
- Über Flügelregeneration bei Schmetterlingen. Zool. Anz. Bd. XXXIII. 1908.
- MOEBIUS, KARL, Über die Wirkungen der Kastration. Beiträge zur Lehre von den Geschlechtsunterschieden. Heft 3/4. 1903.
- NUSSBAUM, M., Experimentelle Bestätigung der Lehre von der Regeneration im Hoden einheimischer Urodelen. PFLÜGERS Arch. f. Phys. Bd. XI. 1907.
- Innere Secretion und Nerveneinfluß. Anat. Anz. Bd. XXIX. 1906.
- Über den Einfluß der Jahreszeiten, des Alters und der Ernährung auf die Form des Hodens und der Hodenzellen der Batrachier. Arch. f. mikr. Anat. Bd. LXVIII. 1906.
- OUDEMANS, J. TH., Falter aus kastrierten Raupen. Zool. Jahrb. Abt. f. System. Bd. XII. 1899.
- PFLÜGER, E., Über die das Geschlecht bestimmenden Ursachen und die Geschlechtsverhältnisse an Fröschen. Arch. f. Physiol. Bd. XXIX. 1882.
- PRZIBRAM, HANS, Experimentalzoologie. Bd. II. Regeneration. Wien 1909.
- RIBBERT, H., Transplantation von Ovarium, Hoden und Mammæ. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. VI. 1896.
- SELLHEIM, H., Zur Lehre von den sekundären Sexualcharakteren. Beiträge z. Geburtsh. u. Gynäk. 1898.
- Kastration und sekundäre Geschlechtscharaktere. Beiträge z. Geburtsh. u. Gynäk. Bd. V. 1901.
- SPENGEL, Urogenitalsystem der Amphibien. Arbeit. d. Zool. Inst. Würzburg. Bd. III. 1876.
- Zwitterbildung bei Amphibien. Biol. Centralbl. Bd. IV. 1885.
- Hermaphroditismus bei Amphibien. Biol. Centralbl. Bd. IV. 1885.

- TORNIER, G., Über Hyperdaktylie, Regeneration und Vererbung mit Experimenten. Arch. f. Entw.-Mech. III. 1896.
- LA VALETTE ST. GEORGE, A., Zwitterbildung beim kleinen Wassermolch (*Triton taeniatus* Schneid). Arch. f. mikr. Anat. Bd. LXV. 1895.
- WEISMANN, A., Tatsachen und Auslegungen in bezug auf Regeneration. Anat. Anz. Bd. XV. 1899.
- Versuche über Regeneration bei Tritonen. Anat. Anz. Bd. XXII. 1903.
- ZELLER, E. v., Untersuchungen über die Samenträger und den Cloakenwulst der Tritonen. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. Bd. LXXIX. 1909.
-